16. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 2 : IL SISTEMA VITELLINO & OMBELICALE

DURATA : 08:22 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'esplorazione approfondita del sistema vitellino e ombelicale, concentrandosi sullo sviluppo del fegato a partire da tessuti mesodermici ed endodermici. Dettaglia le diverse fasi di formazione della rete vascolare epatica, incluse le vene vitelline e ombelicali, nonché le loro complesse interazioni. Vengono spiegati concetti chiave come la cefalizzazione, la cardializzazione e i due flussi del sistema portale epatico, sottolineando l'importanza di questa rete per il drenaggio sanguigno e la salute metabolica generale. Vengono inoltre affrontati gli impatti emotivi legati agli organi digestivi, arricchendo così la comprensione biodinamica del corpo umano.

17 - STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 2: IL SISTEMA VITELLINO & OMBELICALE

IL SISTEMA VITELLINO E IL FEGATO

Il **sistema vitellino** è la seconda grande rete che affronteremo, in relazione al sistema digestivo. Il **fegato** costituisce il grande recettore di questo sistema.

È essenziale ricordare che il fegato deriva dalla combinazione di due tessuti: un **tessuto mesodermico** e un **tessuto endodermico**.

Il mio tubo endodermico presenta un intestino superiore, medio e inferiore. Il fegato emerge alla giunzione tra l'intestino superiore e l'intestino medio, sviluppandosi inizialmente come un "campo di aspirazione", una descrizione sottile del tessuto digestivo.

Le **20 vitelline**, strutture mesodermiche, sono all'origine della formazione del fegato.

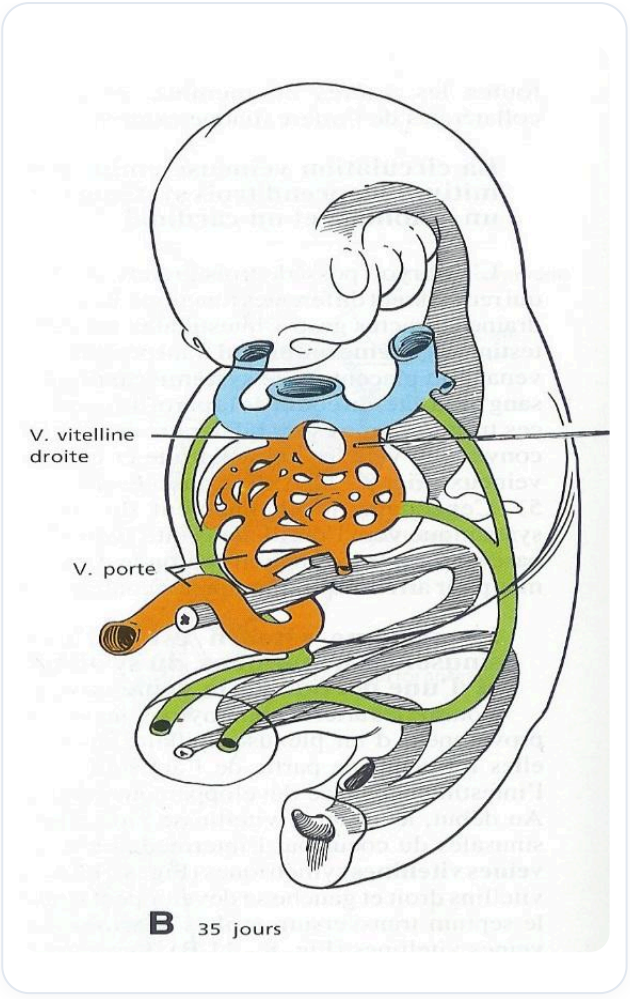


FIG. — Embrione sistema vascolare epatico

SEQUENZA DI SVILUPPO DEL FEGATO

La **cefalizzazione** genera la **cardializzazione**, che provoca la **diaframmatizzazione**. Questo processo porta a una congestione epatica a livello mesodermico, tramite l'integrazione vitellina.

Il movimento di cefalizzazione trascina quello di cardializzazione, poi di diaframmatizzazione, conducendo a una fase di congestione sotto il diaframma. Questa zona di congestione corrisponde allo sviluppo mesodermico del fegato. Inizialmente, il fegato non riceve alcuna informazione ombelicale, ma è informato dai prodotti di disassimilazione provenienti dal cervello, dal tronco inferiore e dalla vescicola vitellina.

La sua prima pulsazione è quindi una ricezione di **tossicità**. Il fegato, come organo, ha come funzione primaria quella di ricevere e trasformare questa tossicità, prima di avere un'impulso rigenerativo più tardi.

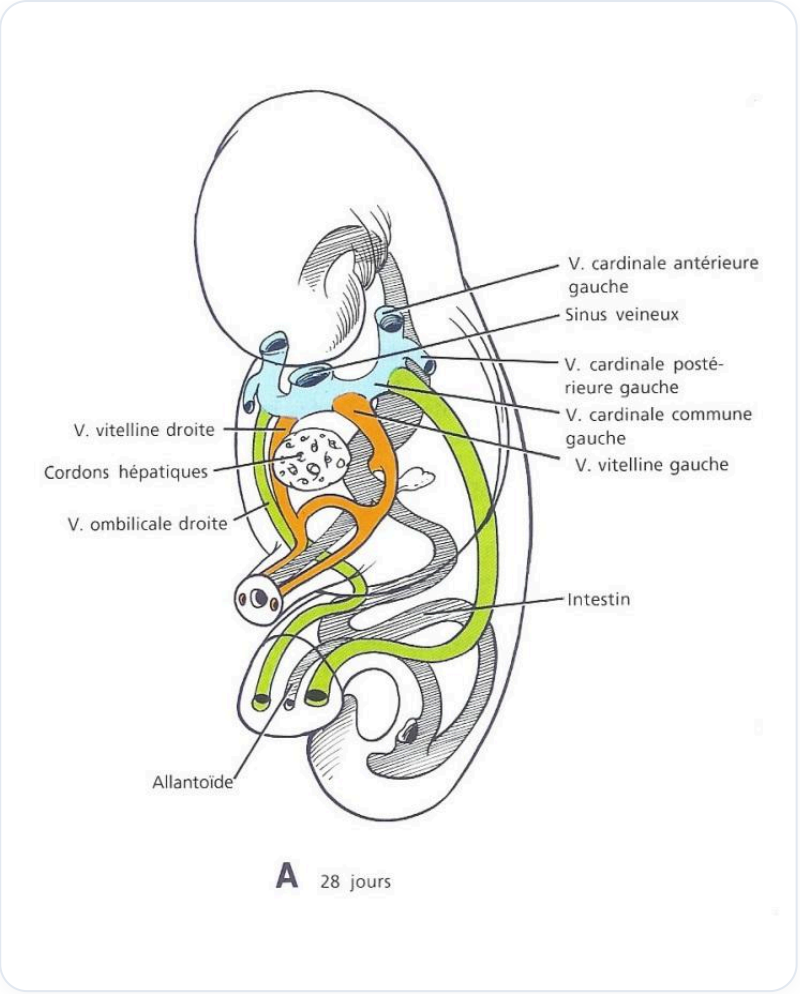


FIG. — Circolazione embrionale 28 giorni

FORMAZIONE DELLA RETE VASCOLARE EPATICA

Abbiamo la **vena vitellina destra** e la **vena vitellina sinistra**, con una piccola anastomosi già formata tra le due. Parallelamente, il cordone epatico derivante dall'endoderma si sviluppa.

Tra queste due vene vitelline, si forma, si congestiona e si organizza un'intera rete. Questa rete finirà per formare il condotto venoso e, più tardi, strutture come la **vena gastrica** e la **vena gastro-epiploica**. Si svilupperà una zona importante: la **vena porta**.

A un altro livello, si sviluppa la **vena ombelicale**, di cui una parte sarà integrata mentre un'altra scomparirà. Questa rete di sistemi vitellini si incontra per formare una rete vascolare specifica, agendo come un sistema di drenaggio.

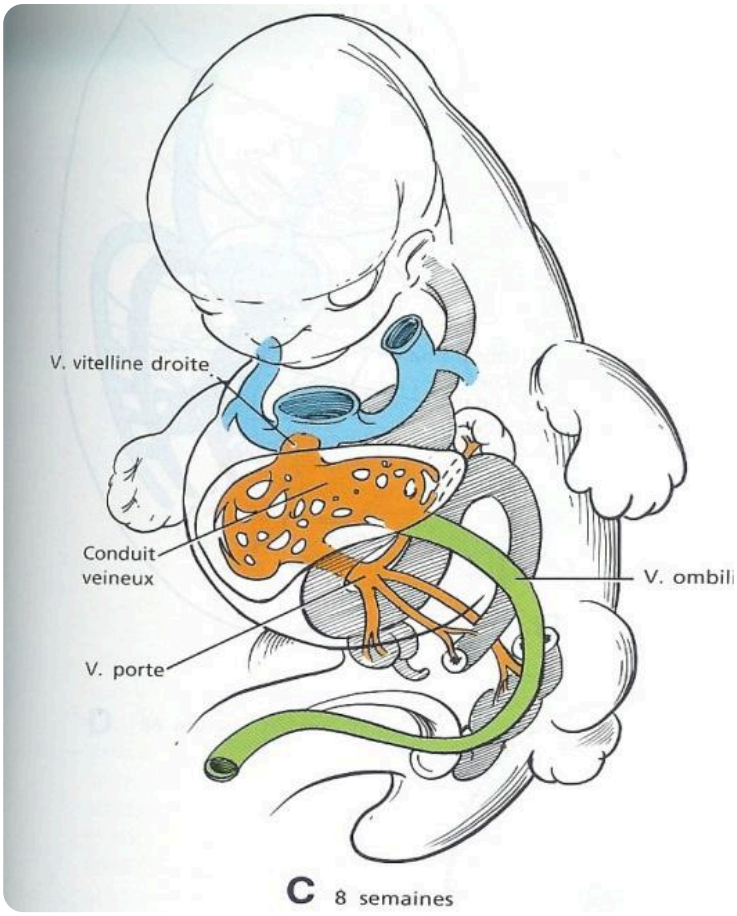


FIG. — Circolazione embrionale 8 settimane

SEGMENTAZIONE DELLA VENA VITELLINA

Lo sviluppo avviene sotto il **setto trasverso**. La vena vitellina, situata sotto questo setto, può essere divisa in tre sezioni:

- **Sezione sopraepatica:** Formerà infine il condotto epatico, poi la vena epatica. La vena vitellina destra diventa la vena epatica, regione del flusso verso il cuore.
- **Sezione epatica.**
- **Sezione infraepatica.**

Un altro derivato di questa parte vitellina è la parte superiore della **vena cava inferiore**.

REGRESSIONI E MODIFICHE DEL DRENAGGIO

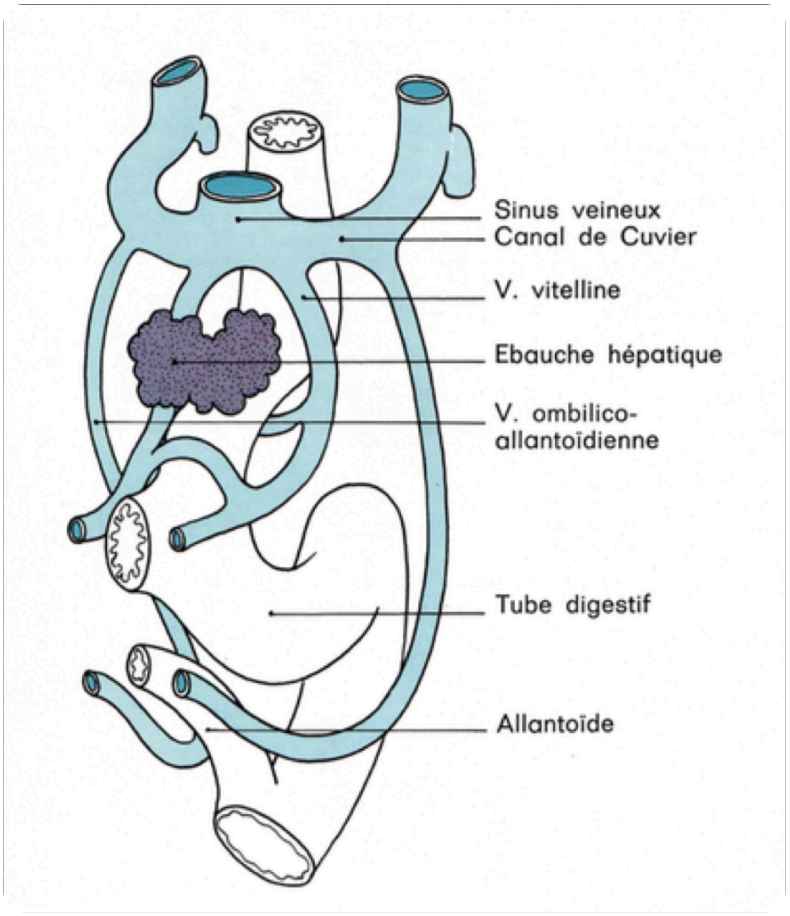


FIG. — Circolazione venosa embrionale

Si verificano delle regressioni. La vena ombelicale sinistra regredisce, ma una parte della vena ombelicale destra persiste, formando un collegamento per i **sinusoidi epatici**.

La vena vitellina ombelicale è qui. La vena ombelicale sinistra forma un collegamento, poi scompare progressivamente nella sua parte superiore. Il **canale di Aranzio** sarà formato con il tronco portale.

Nella regione infraepatica, la vena vitellina sinistra regredisce, ma sviluppa un'anastomosi con la vena vitellina destra, portando a un cambiamento nel drenaggio del sangue. Il sangue passa dal lato sinistro dei visceri addominali alla vena vitellina destra, creando una rete trasversale che si sviluppa. Ciò comporta uno **switch** dal lato sinistro al lato destro a livello venoso, favorendo la crescita a destra.

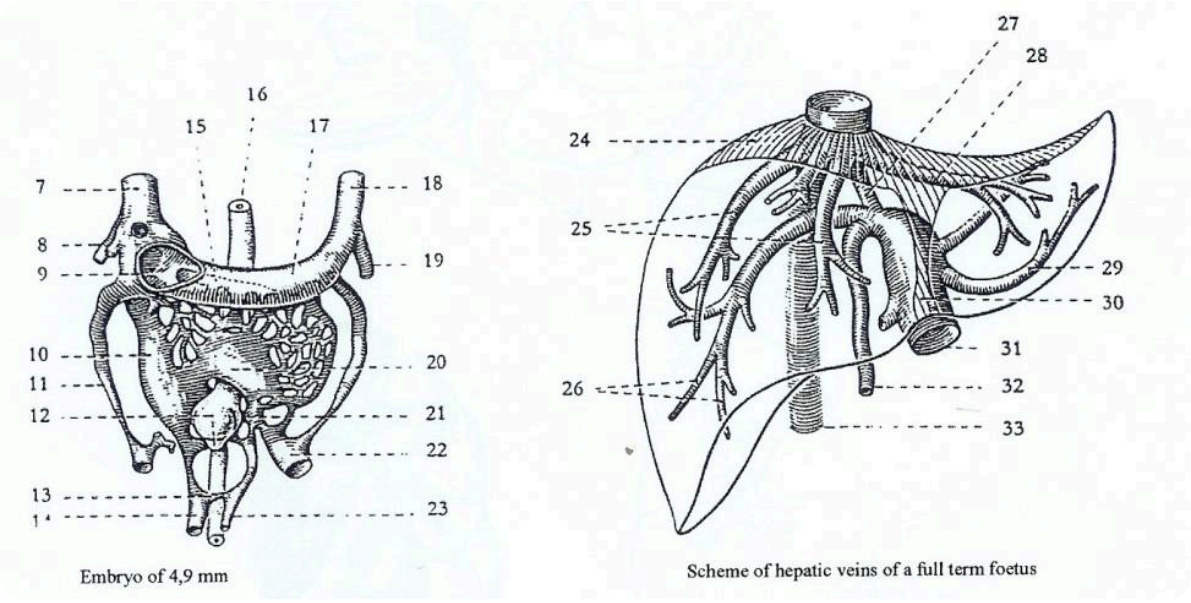


FIG. — Embrione, vene epatiche

LE DUE CORRENTI DEL SISTEMA PORTALE EPATICO

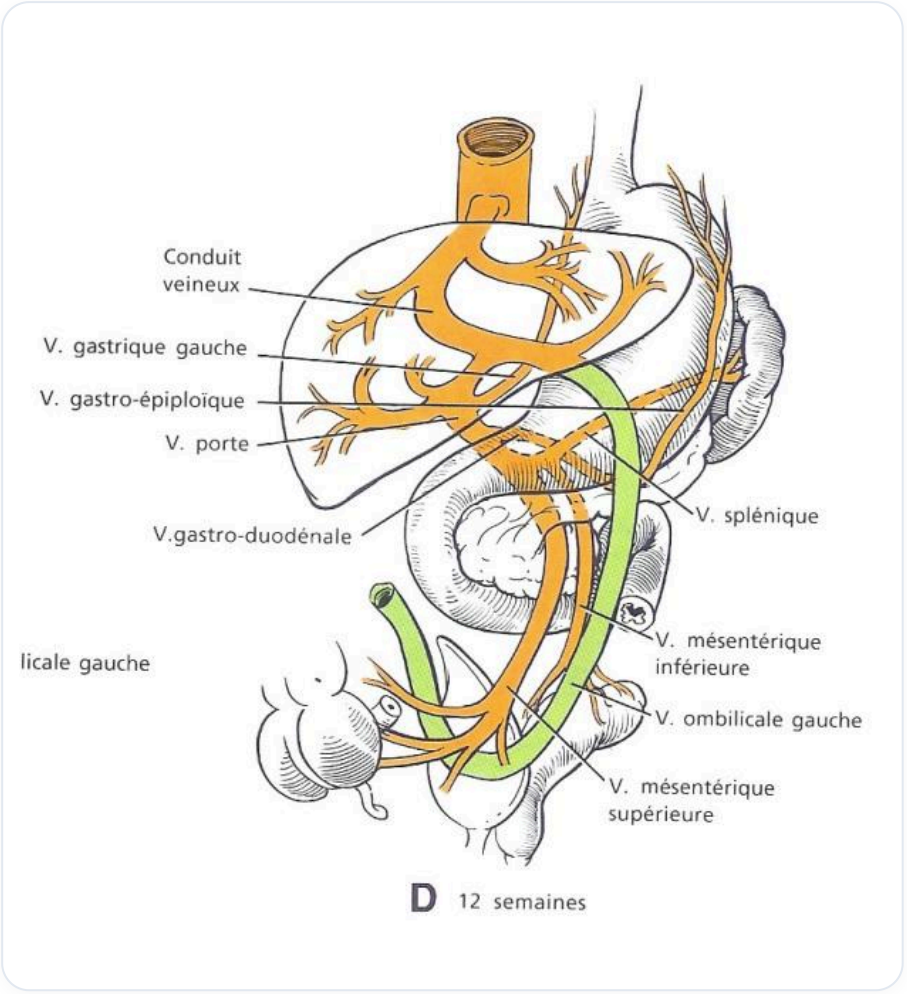


FIG. — Sistema portale 12 settimane

Tutto il sangue proveniente dal lato **mesenterico destro** viene drenato dal sistema portale e si ritrova principalmente nel fegato destro. Al contrario, tutto ciò che è inferiore (stomaco, milza e colon inferiore) si drena piuttosto a livello del fegato sinistro.

Si possono osservare due correnti all'interno dello stesso sistema portale:

- Una corrente che si orienta verso il lato sinistro.
- Un'altra verso il lato destro.

Il fegato svolge un ruolo digestivo e metabolico, ma anche motorio ed emotivo. Organi come lo stomaco e la milza sono in relazione con il sistema emotivo, i sogni e gli incubi, causando congestioni.

Il tronco portale è comune qui, ma è interessante notare che esiste un flusso che non si mescola o può mescolarsi.

RIGENERAZIONE DEL FEGATO

Il fegato non si rigenera mai a livello endodermico, ma si rigenera sempre a livello mesodermico. Può ricostruire vasi, ma non canali.

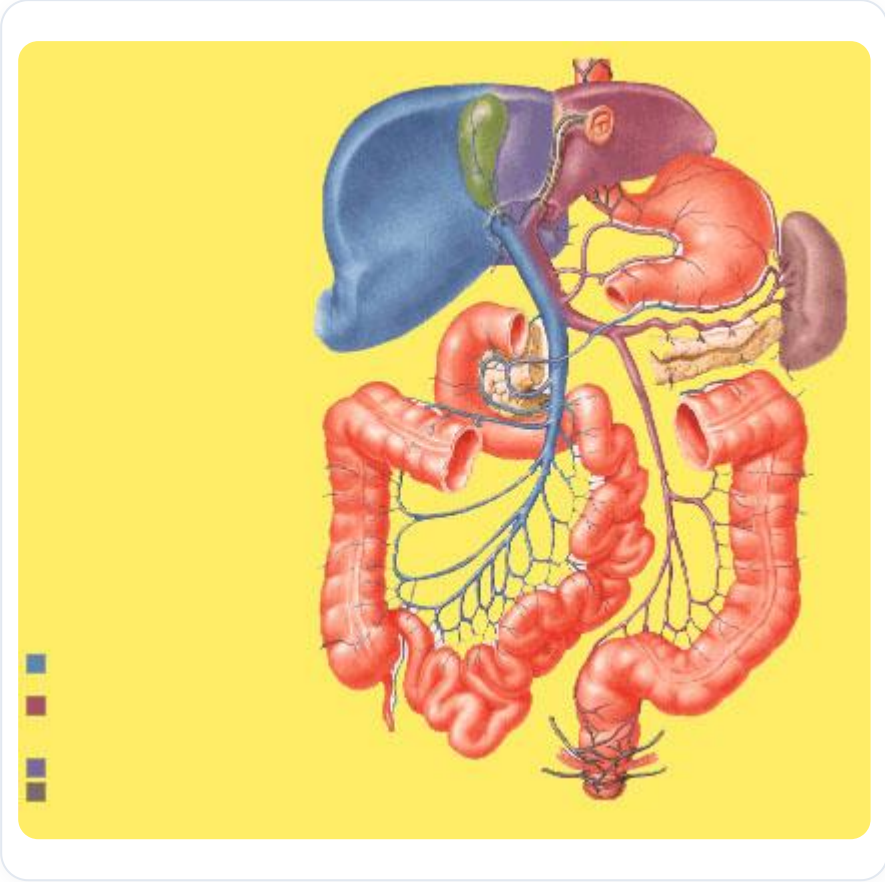


FIG. — Sistema portale epatico

Il fegato è un insieme di **dotti biliari** integrati con numerosi vasi. È importante ricordare che il fegato si rigenera solo di notte. Esistono tre livelli:

1. **Quando si mangia:** Molto sangue venoso e poco sangue arterioso. Il fegato non si rigenera.

2. **Tra i pasti:** Equilibrio tra sangue arterioso e sangue venoso. Il fegato si rigenera un po'.

3. **Di notte, quando si dorme:** Molto sangue arterioso e poco sangue venoso.

Il digiuno è benefico perché permette al fegato di rigenerarsi e alle cellule di diventare più forti, liberando un'energia che va dall'interno verso l'esterno.

L'UNITÀ FUNZIONALE CUORE-FEGATO-MILZA-INTESTINO TENUE

Si verifica un riequilibrio tra il cuore, il fegato, la milza e il sistema mesenterico (intestino tenue). Questo costituisce un'unità funzionale.

Il fegato è un regolatore di volume, capace di aumentare o diminuire la **volemia**. Svolge un ruolo capitale nello sviluppo dell'embrione e alla nascita.

Si osservano compressioni ossee e tissutali, nonché cambiamenti vascolari. È cruciale trattare questi aspetti a livello fluidico alla nascita, oltre al piano compressivo.

IMPORTANZA DEI CONFLUENTI

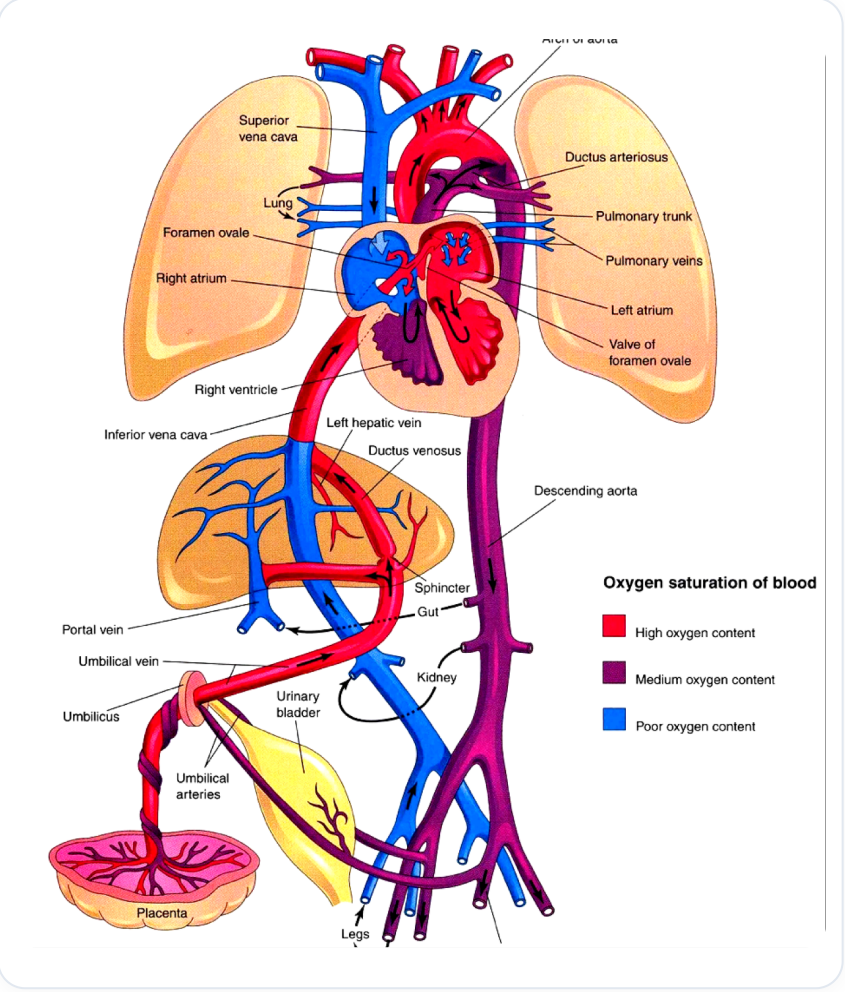


FIG. — Circolazione fetale

Il conflitto retroepatico è importante per il ritorno al cuore. Il **confluente subepatico** e il **confluente giugulare** rappresentano due grandi chiavi.

È essenziale non sovraccaricare il cuore a livello del ritorno venoso. Il cuore deve funzionare correttamente in sistole, e non in diastole. Se il fegato è sistolico, aiuta a riassorbire.

È quindi necessario liberare la funzione facciale per ridare la liberazione epatica. Non dimenticare il legame cuore-fegato-milza.

LEGAME VESCICOLA VITELLINA E CORDONE OMBELICALE

Il movimento della cavità amniotica mostra la vescicola vitellina che regredisce e si deposita sul cordone ombelicale. Si svilupperà un'ansa, integrando l'ansa intestinale all'interno.

Nel cordone ombelicale, i vasi a spirale nel peduncolo embrionale si legano, con il vestigio del **sacco vitellino**. Il tubo intestinale e il peduncolo embrionale si uniscono, integrando l'allantoide e tutto il processo con la grande cavità amniotica.

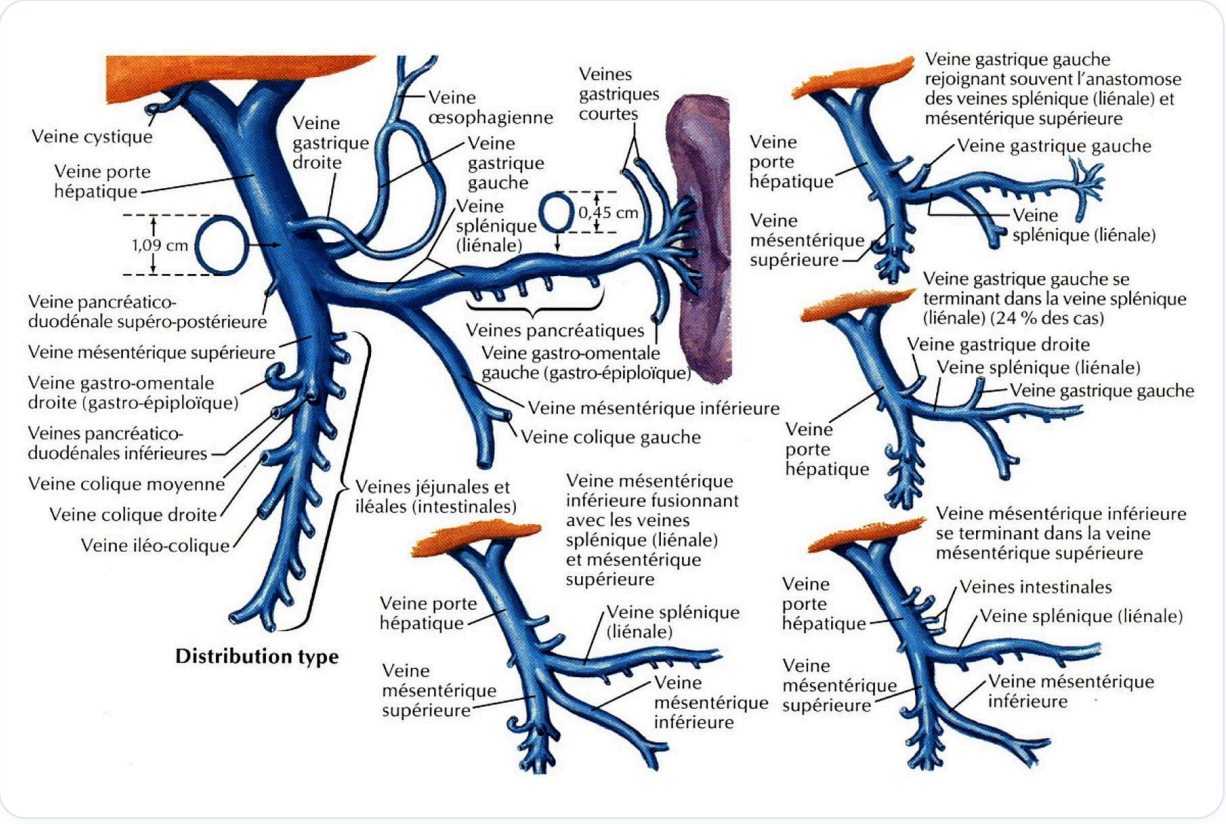


FIG. — Vena Portale Anatomia

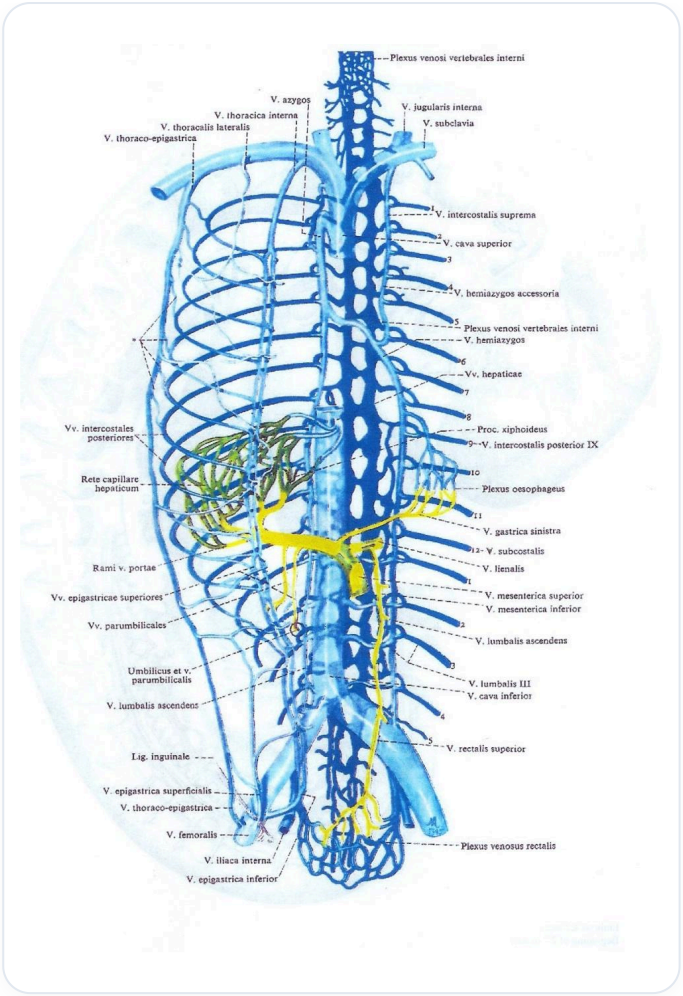


FIG. — Sistema venoso umano

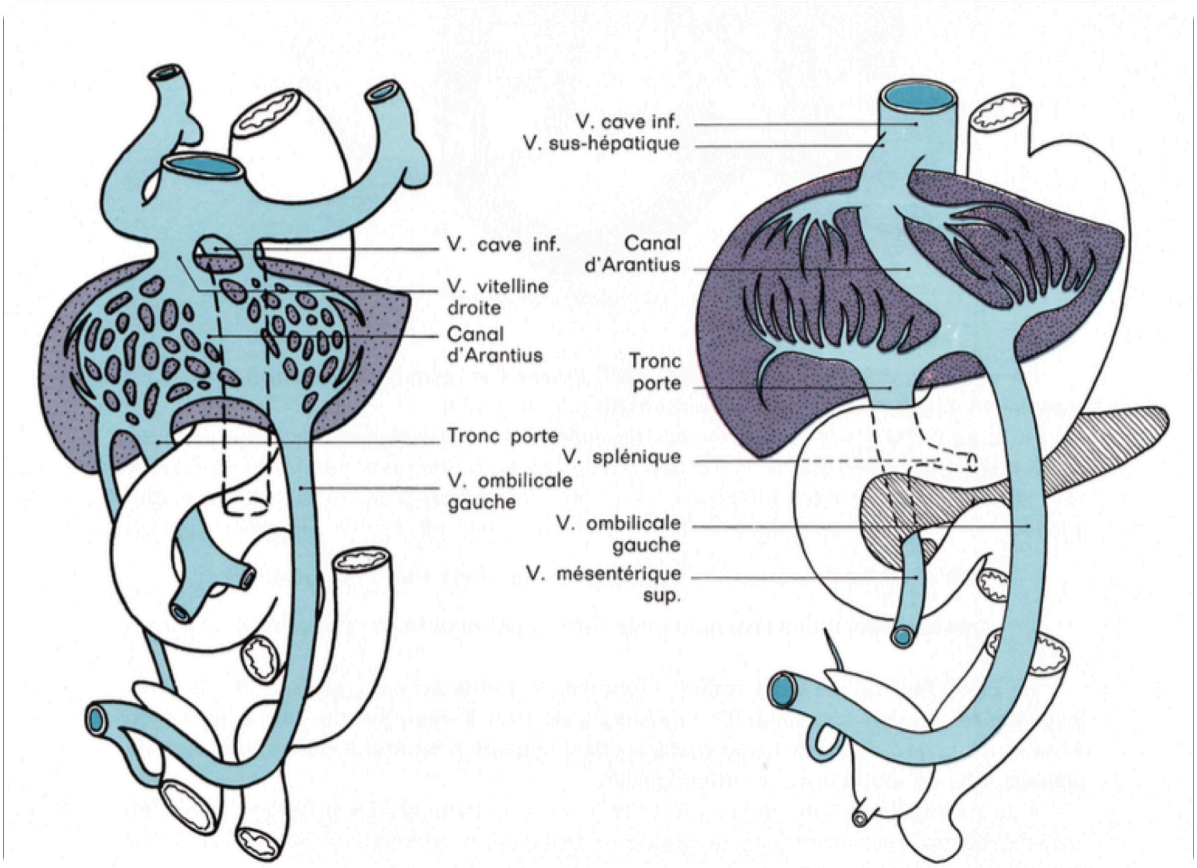


FIG. — Sistema portale embrionale

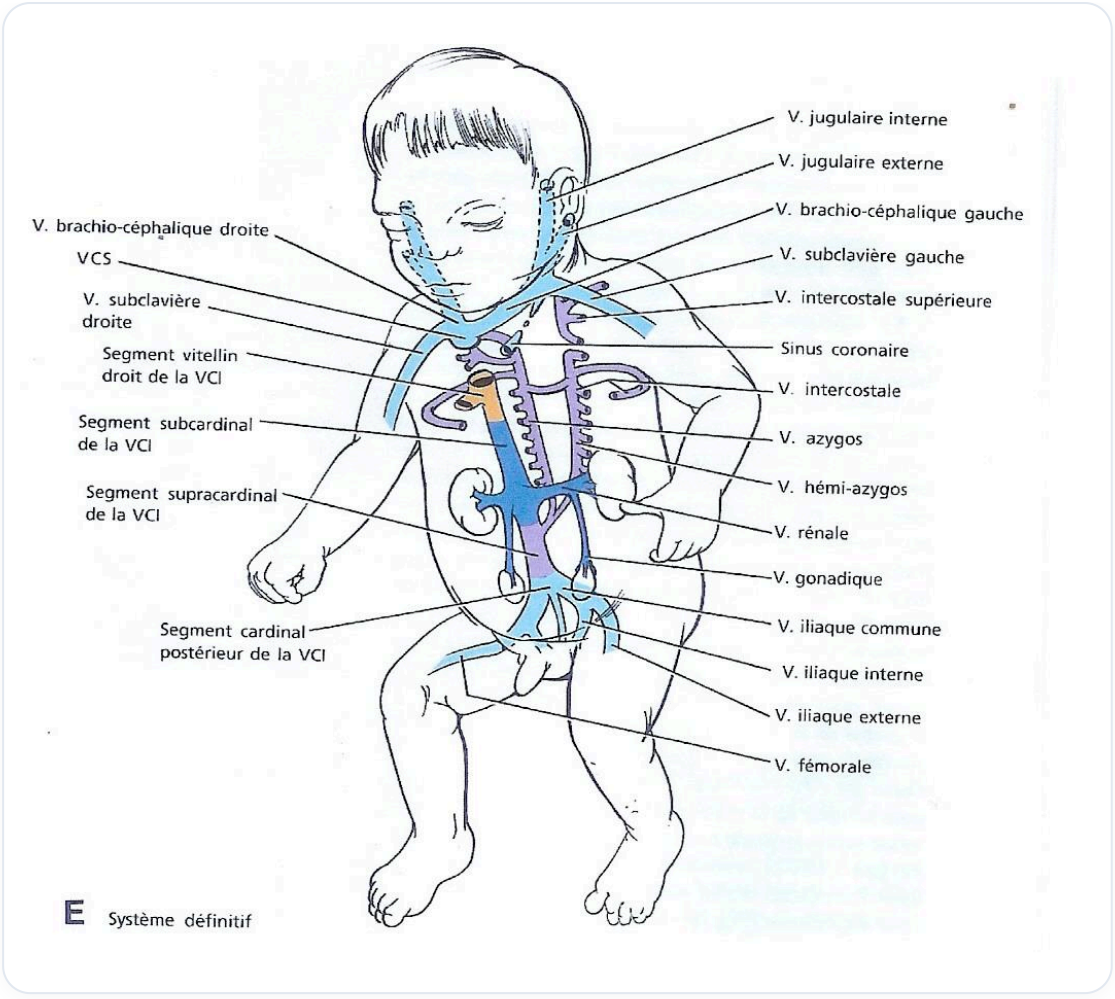


FIG. — Sistema venoso definitivo